NMR｜① 本體推導版：三個本體：有沒有訊號、落在哪、裂幾條

先讀綠底本體，再拿每條投影回去核對。E1 決定哪種核有訊號、在哪個頻道；E2 決定峰落在頻道裡的哪裡；E3 決定峰裂成幾條、隔多寬。114 題遮住測試：可推 106 題（93%），孤點 8 題全是刻度數字或錨點

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。**機轉橋**可以推題；**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 吸收 有沒有訊號：核自旋在磁場裡分能階，吸收 RF

16 年 38 題

落單的質子或中子讓核帶自旋 I（質量數、原子序都偶 → 全部配對 → **I＝0**，不是小磁鐵）→ 放進 B_0 分成 **2I＋1** 層，**ΔE＝hν ∝ γB_0**，落在 RF 波段 → ΔE 極小，上下層人數只差百萬分之幾 → **訊號弱**、能量低不傷分子 → 用 RF 脈衝一次激發、收 FID 再 FT，等弛豫回基態再累加 → 每種核 γ 不同，各收各的頻率：**^{1}H 譜只讀溶液裡的 ^{1}H**，讀不到質量、晶格和沒有 ^{1}H 的原子

- 性 I 看奇偶：偶偶 **^{12}C、^{16}O、^{18}O、^{4}He → 0** 看不到；質量數奇 → 半整數（^{1}H、^{13}C、^{15}N、^{19}F、^{31}P＝½，2 層）；質量數偶、原子序奇 → 整數（**^{2}H、^{14}N＝1**，3 層）　R5 11｜109-1-28
- 價 碳譜只能讀 ^{13}C（**^{12}C** 錯）：少、γ 小 → 同台頻率較低、S/N 低、要測較久　114-2-16
- 性 B_0 是唯一能改頻率的旋鈕（γ、μ、I 是核自己的）；B_0↑ → ν、ΔE、人數差↑ → 靈敏度、解析度↑；人數差看 ΔE 對溫度，**溶媒**無關；300 MHz＝^{1}H 在這台的頻率　R4 2｜107-2-10、102-2-26
- 價 看不到**分子量、分子式、m/z**；**酮基 C=O** 沒有 H；**鹵素**不在 ^{1}H 頻率；^{2}H 在別的頻率 → 讀不出**氘比例**　R6 9｜104-1-28、107-2-25、111-1-16、105-2-23
- 治 能量低 → **非破壞**、可回收（MS、AAS、GC-FID 耗樣）；溶成溶液測 → 晶格不在 → 溶液 NMR 不決定**多形性**（固態可以）　104-2-11、108-1-22
- 價 溶媒是樣品的千倍 → 溶媒不能帶 ^{1}H：**$CHCl_3$** 不行，CCl_4、CS_2、氘代溶媒可以；OH、NH 遇 CD_3OD、D_2O 換成 D → 從 ^{1}H 譜消失　R11 2｜101-2-26、115-2-18
- 性 訊號弱 → 樣品要 mg 級（不是 μg、ng）；qNMR 對低含量成分**高靈敏度**錯　A4｜105-1-15、112-2-16
- 性 脈衝 FT 取代連續波（**均以連續波**錯）；脈衝間等弛豫；量核自旋，**Fermi resonance** 是振動（IR）　R12 3｜110-2-14、115-1-21

機轉橋 羅盤指針放進磁場：順著場能量低、逆著場能量高；磁場越強差越大（ΔE ∝ B_0），順著的指針也越多，所以 B_0 越大越靈敏

記憶鉤 收音機調台：每種核一個電台，300 MHz 那台只播 ^{1}H。好記；推題要回到 γ 與 2I＋1

共用 計量 面積比＝氫數比（全書共用的計量引擎）

16 年 4 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：每個 ^{1}H 的係數都一樣（脈衝間等足弛豫）→ **積分面積比＝氫數比** → qNMR 用任一已知純度的內標，不必用待測物本身的對照標準品

- 治 乙酸乙酯 δ 由大到小 OCH_2、$CH_3C{=}O$、CH_3 → **2：3：3**；paracetamol、aspirin 都是雙取代苯 → 芳香 H 都 **4 個**　R13｜100-2-23、113-2-14
- 治 qNMR：藥物特定 H 訊號比內標；含量 ∝ 面積；不需對照標準品也能測純度　112-2-16
- 性 amyl nitrite 直接積分本體的 CH_2，內標 benzyl benzoate；**先水解再積分戊醇**錯　102-2-25
- 價 看整組面積，不看峰高；靈敏度低是 E1 的價　112-2-16

E2 遮蔽 落在哪：核外電子遮蔽外場 → δ

16 年 39 題

B_0 推動核外電子環流，生出反向小磁場 → 核感受的場變弱（遮蔽），遮蔽量和 B_0 成正比 → 用比值記 **δ＝Δν（Hz）÷ 儀器 MHz**，換磁場不變 → 拉走電子（電負度、吸電子共振、氫鍵）→ 去遮蔽、δ 大、往左；推電子相反；苯、alkene、C=O 的 π 環流在 H 那側加強外場 → 去遮蔽 → 環境相同的核 δ 相同（等價）→ **位置梯**：TMS ＜ 烷 ＜ 苯旁、C=O 旁 ＜ 接 O、鹵素 ＜ alkene ＜ 芳香 ＜ 醛 ＜ COOH（只給順序，數字在 ③）

- 性 電負度：**CH_3F > Cl > Br > I**；Cl 越多越大 **$CHCl_3$** > CH_2Cl_2 > CH_3Cl > CH_4；甲基 **CH_3–O** > CH_3–C=O > CH_3–C=C > CH_3–C　R1｜106-2-22、102-1-24、104-2-26
- 性 環流：苯 H > CH_2Cl_2、CH_3I、CH_4；**$CHCl_3$ 最接近苯**；醛 H 9.96 在最左　R1｜106-2-8、115-1-20、107-2-11
- 性 芳環：推電子（CH_3、OH、OCH_3）遮蔽鄰、對位 → **間位最大**；吸電子（NO_2、COOH）去遮蔽鄰、對位 → aspirin 8.0＝COOH 鄰位　R1｜107-2-28、105-1-19、112-1-18
- 性 氫鍵拉走 OH 的電子 → δ 增、往左、峰變寬，**不會因此消失**（消失要換成 D）　101-1-19
- 治 TMS：Si 推電子 → H 最遮蔽、單峰 → δ＝0（**遮蔽小於大多數**錯）；δ 是比值，**外加磁場強度**不影響：480 Hz ÷ 200 MHz＝**2.40 ppm**　R3、R11｜102-2-22、113-2-15
- 治 等價：acetylacetone **2 組**；鏡像在非手性溶媒 δ 相同 → 不決定**絕對立體**；非鏡像異構物 δ 不同 → 可測　R7｜109-2-24、115-2-15
- 性 刻度題先把選項由小到大排，再對梯上的格：甲苯 CH_3 2–3、alkene H 5.5、芳香 6–8；^{13}C 同一條梯，有 C=O 的苯甲酸最大　A1 6｜101-2-39、102-2-19、114-1-20

機轉橋 撐傘淋雨：電子雲是傘，外場是雨。拉電子基把傘收小，核淋到更多雨，頻率高、δ 大；傘擋的比例固定，雨下多大都一樣，所以 δ 換場不變

記憶鉤 左大右小：δ 大在左邊（downfield）。只是方位記號，推方向要回到遮蔽

E3 耦合 裂幾條：鄰核自旋經鍵傳話 → 裂分與 J

16 年 38 題

鄰核自旋朝上或朝下，經鍵結電子把一點磁場傳過來 → 本核照鄰核的每種組合分線：n 個等價鄰核 → **2nI＋1** 條（^{1}H 鄰居即 n＋1），強度照組合數；不同 J 的鄰居分開相乘 → 線距＝**J**（Hz，線距 ppm × MHz），由鍵決定、和 B_0 無關 → 隔越多鍵越弱：^{3}J 為主，^{4}J 只剩苯環間位（跨 O 的 OCH_3 傳不到）；^{3}J 隨二面角，**180° 最大**、90° 最小 → 鄰核要停在一個自旋態才傳得出話：快交換的 OH、NH 與四極大的 Cl、Br、I 不裂 → 兩組 δ 差（Hz）不比 J 大很多 → 傳話糾纏成二級譜（AB、ABX，字母相鄰＝δ 相近）；Δν÷J 大才是一級（AX、AMX）

- 性 數鄰居：$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$ → q；$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ → s；$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$ → 5 條 1:4:6:4:1　R2｜102-1-27、104-2-30、109-2-23
- 性 不同 J 分開乘：valine 的 CH → **doublet of septet**（**octet** 錯）；兩個 J 相近 → 表觀 t　111-2-14、108-1-23
- 性 J 換場不變：80 MHz d 2.22／2.32 → 0.10×80＝**8 Hz**，400 MHz 仍 8；270 MHz q 鄰線差 0.02 → **5.4 Hz**（16.2 是 3J）；**0.02 Hz** 沒換單位　R3｜100-1-20、113-1-12、108-1-26
- 價 偶合靠鍵：**δ 相近才偶合**錯；B_0↑ 時**J 增加**錯；線數 n＋1（**n＋2** 錯）　104-1-25、113-2-25、102-2-24
- 性 二面角：trans alkene **12–18**、椅式 ax–ax **9–13**、styrene trans 那對最大；**180° 極小**錯；J 與取代基有關　R9 5｜111-2-13、114-1-11、115-1-13
- 性 Δν÷J：7.55／7.56 差 4 Hz、J 1.6 → 2.5 → **ABX**；B1／B2 22 Hz÷12＜2 → **AMX** 錯　R10 3｜112-2-18、111-1-14
- 治 2D 就是畫出誰和誰傳話：COSY H–H、HSQC C–H 一鍵、HMBC 2–3 鍵、DEPT 看碳上幾個 H；NOESY 靠空間不靠鍵　R8 7｜100-2-22、105-2-24、113-1-13

機轉橋 鄰居手上的燈：每個鄰居開燈（朝上）或關燈（朝下），本核看到的場就加減一格；n 個鄰居有 n＋1 種開燈數，排列數就是強度比

記憶鉤 trans 兩個 H 隔最遠，傳話反而最大。好記；推題要回到 180° 軌域重疊最大

NMR｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體落地

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）；脈衝 FT、topicity、DOSY 接在 ③ 左上。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

吸收 B_0（儀器 MHz） 外加磁場 — 18 題

$\nu \propto \gamma B_0$：磁鐵越強，同一種核的頻率、ΔE、人數差都越大；儀器標的 MHz 就是 ^1H 在這台磁鐵上的頻率（E1 的落地）

- 治 B_0↑ → 靈敏度、解析度↑；Δν（Hz）拉開、Δν÷J 變大 → 更像一級 — 113-2-25、110-2-14
- 性 δ、J 換場都不變（E2、E3）：100 → 500 MHz 的 d 中心仍 **2.15**，兩線 2.14／2.16 — 105-1-23
- 價 磁場不均 → 樣品各處頻率不同 → 峰變寬（**解析度不受影響**錯） — 110-1-14

吸收 耦合 ^2H（D）與氘代溶媒 $CDCl_3$、DMSO-d_6、CD_3OD、D_2O — 17 題

D 的 I＝1、γ 約 ^1H 的 1/6.5 → 在別的頻率共振，^1H 譜看不到（E1）；當鄰核時照 2nI＋1 裂（E3）

- 治 溶樣品又不出 ^1H 大峰；無 H 的 CCl_4、CS_2 也行，**$CHCl_3$** 不行 — 101-2-26
- 價 CD_3OD、D_2O 的 O–D 和 OH、NH 交換 → 交換 H 消失；DMSO-d_6、$CDCl_3$、acetone-d_6 中仍可見 — 115-2-18
- 性 碳譜 $CDCl_3$ **3 條**、CD_3OD **7 條**；^1H 譜 DMSO 殘餘 CD_2H **5 條** — 102-1-19、110-1-13、103-1-17
- 價 **氘訊號當 ^1H 內標**錯（δ 內標用 TMS） — 110-1-14

孤點 ^2H 訊號用來鎖場（lock）

吸收 遮蔽 ^{13}C 與碳譜 carbon-13 — 15 題

^{12}C 偶偶 I＝0 → 碳譜只能讀 ^{13}C；^{13}C 天然少、γ 小 → 訊號比 ^1H 弱很多（E1）；位置照同一條遮蔽梯，尺拉長（E2）

- 性 同台頻率較低、S/N 較低、要測較久；**來自 ^{12}C** 錯 — 114-2-16
- 性 有 C=O 的最左：苯甲酸 > 甲苯、苯 > 環己烷 — 114-1-20
- 治 DEPT 分出 CH_3、CH_2、CH 與四級碳 — 101-1-15

孤點 天然 1.1%、γ 約 ^1H 的 ¼；刻度數字見 ③

吸收 核自旋 I 與核種 nuclear spin quantum number — 12 題

質子、中子各自配對抵消，落單的才留下自旋 → 看質量數與原子序的奇偶就知道 I（E1 的第一步）

- 價 偶偶 → I＝0：^{12}C、^{16}O、^{18}O、^4He 不能測 — 112-2-15、107-2-26
- 性 質量數奇 → 半整數：^1H、^{13}C、^{15}N、^{19}F、^{31}P＝½ → 順磁、逆磁 2 層 — 101-1-23、107-1-6
- 性 質量數偶、原子序奇 → 整數：^2H、^{14}N＝1 → 3 層；能階數由 I 決定 — 109-1-28、105-2-11

孤點 ^{17}O＝5/2、天然 0.04% → 最不常用（112-1-17）

吸收 遮蔽 耦合 ^{19}F fluorine-19 — 9 題

質量數 19 奇 → I＝½（E1）；電負度最大 → 拉走 C–H 的電子（E2）；當鄰核照 n＋1 裂 H（E3）

- 性 $CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I$ — 106-2-22、108-2-26
- 性 CH_3F、$CH_2F–O$ → **d**；CHF_2 → t；Cl、Br、I 四極大不裂 — 106-1-24、110-2-23
- 治 本身就能測 ^{19}F 譜 — 107-2-26

孤點 天然 100%

計量 積分與 qNMR 內標 integration、quantitative NMR — 6 題

每個 ^1H 的係數都一樣 → 整組面積比＝氫數比 → 比上已知量的內標就是含量（共用計量的落地）

- 治 認譜：只有兩個 3H 單峰 → 乙酸甲酯；4.1 q 2H＋2.0 s 3H＋1.2 t 3H → 乙酸乙酯 — 100-1-19、111-1-13
- 價 低含量成分靈敏度不夠（E1） — 112-2-16

孤點 amyl nitrite 的內標是 benzyl benzoate；nitrometry 量 N_2 體積

耦合 COSY／TOCSY H–H correlation — 5 題

把 H–H 經鍵傳話畫成 2D：兩個 H 有偶合就在對角線外出交叉峰；TOCSY 沿整條偶合鏈一路傳（E3 的落地）

- 治 提供氫–氫偶合資料（題本寫 COSEY） — 100-2-22
- 性 aspirin Hc：HA、HB 鄰位＋HD 間位長程 → **3** 個關聯 — 109-2-12
- 價 不分碳級（DEPT）、不給空間距離（NOESY） — 101-1-15

耦合 NOESY nuclear Overhauser effect — 5 題

兩個 H 在空間中靠得夠近（約 5 Å 內）就直接互相影響，不必經鍵 → 唯一不靠鍵傳話的 2D（E3 的對照）

- 治 **相對立體結構**、構形 — 110-1-16
- 價 **以鍵結偶合為基礎**錯（COSY、TOCSY、HMBC 才是） — 105-2-24
- 價 鏡像兩者距離相同 → 不給絕對立體（E2） — 115-2-15

耦合 HSQC（HMQC）／HMBC C–H correlation — 4 題

把 C–H 經鍵傳話畫成 2D：一鍵（^1J）＝HSQC、HMQC；隔 2–3 鍵＝HMBC（E3 的落地）

- 治 接碳骨架：哪個 H 接哪個 C、隔幾鍵碰到誰 — 110-1-16
- 價 不給 H–H 偶合（那是 COSY） — 100-2-22

孤點 縮寫：S＝single quantum、M＝multiple bond

遮蔽 TMS tetramethylsilane $Si(CH_3)_4$ — 4 題

Si 比 C 更推電子 → 12 個等價 H 最遮蔽、一根單峰在最右 → 設 δ＝0，其他峰都在它左邊（E2 的落地）

- 治 化學位移的內部標準（^1H、^{13}C 都用） — 103-2-25、112-1-25
- 價 **遮蔽小於大多數化合物**錯 — 102-2-22

耦合 DEPT distortionless enhancement by polarization transfer — 3 題

經 C–H 一鍵傳話，把 ^1H 的極化轉給 ^{13}C → 訊號正負由碳上接幾個 H 決定（E3 的落地，順便借到 ^1H 的靈敏度）

- 治 碳級數：**DEPT-90 只留 CH**（三級碳） — 113-1-13、101-1-15
- 性 DEPT-135：CH、CH_3 朝上，CH_2 朝下；四級碳不出現 — 講義
- 價 看碳，不給 H–H 偶合 — 100-2-22

NMR｜③ 孤點與驗收：114 題逐題遮住測試：可推 106 題（93%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/nmr_mask.json

吸收 脈衝 FT pulsed Fourier transform　3 題

訊號弱要累加（E1）→ 一發 RF 脈衝同時激發全部頻率，收時間訊號 FID，FT 換成頻譜；人數差被打平，要等弛豫才能再打

- 價 **均以連續波激發**錯；連續波一次掃一個頻率，**也要 FT** 錯、**比脈衝快** 錯　110-2-14、115-1-21
- 性 **脈衝之間留弛豫時間**；qNMR 等足，面積才準　115-1-21
- 價 量核自旋，**Fermi resonance**（振動）測不到　112-1-25

遮蔽 等價（topicity） homo／enantio／diastereotopic　2 題

把 H 換成 X 比兩個產物：相同 → homotopic；互為鏡像 → enantiotopic（非手性溶媒中仍等價）；非鏡像異構 → diastereotopic（不等價）（E2：環境相同 δ 才相同）

- 性 acetone 兩端 CH_3、CH_3Br 的 3 個 H → homotopic（**enantiotopic** 錯）；手性中心旁 CH_2 的兩個 H → diastereotopic　113-1-14
- 治 組數＝不等價環境數：acetylacetone（keto）**2 組**　109-2-24

擴散 DOSY diffusion-ordered spectroscopy　1 題

梯度場把位置寫進頻率 → 擴散快的小分子訊號衰減快 → 依擴散係數把混合物各成分的峰排成一列一列（E1＋共用擴散）

- 治 植物藥品管、粗萃取物去重複　114-1-12
- 價 **超過五種成分便無法解析**錯；要用完全分離的峰計算　114-1-12

其他孤點（標考次）

- J 錨點：苯鄰位 **8 Hz**（111-1-15）、pyrrole 鄰位 **2–4 Hz**（112-2-17）；trans 12–18、ax–ax 9–13 方向由 E3 推（3 題）
- 樣品 **10 mg**（2 題，方向由 E1 推）、溶劑 **0.5–1 mL**（109-1-25 推不出）
- ^{17}O 天然 0.04%、I＝5/2 → 最不常用（112-1-17）；^{13}C 1.1%、^{19}F 100%
- 名稱：COSY、HSQC、HMBC、NOESY、DEPT、DOSY 的字面要記，功能由 E3 推；符號 δ、J 由本體字面接住（2 題）

反向測試：從題幹一路追回本體

- **110-2-23**「非手性氘代溶媒中，哪個標記的 H 是 doublet」→ d＝一個 I＝½ 的鄰核 → 質量數 19 奇的 F（**E1**）→ Cl 的 I 也不是 0，為何不裂？鄰核要停在一個自旋態才傳話，四極核翻太快（**E3**）→ 選只接一個 F 的 A
- **115-2-18**「交換 H 在哪個溶媒看不到」→ 看不到＝^{1}H 頻率裡沒有它 → H 變成 D、跑到 D 的頻率（**E1**）→ 誰能換走 OH 的 H？有 O–D 的 CD_3OD → 選 B
- **105-1-23**「100 → 500 MHz，δ 在哪」→ 遮蔽量隨 B_0 等比，δ 是比值（**E2**）→ 中心不動 2.15；J 由鍵決定（**E3**）仍 10 Hz → 線距縮成 0.02 ppm，問化學位移就答中心 → 選 D

遮住測試結果｜114 題　Y＋2＝106 題（93.0%）

引擎	Y	2	N	代表題
E1 核自旋能階	32	—	—	核種 I、看不到什麼、溶媒、脈衝
E2 遮蔽 → δ	33	—	—	位置梯、ppm 比值、TMS、等價
E3 鍵傳話 → J	28	—	—	裂分、J 換算、Karplus、二級、2D
共用 計量	1	—	—	102-2-25
E1＋E3	—	6	—	D、F 的 I 值餵給 2nI＋1
E2＋E3	—	4	—	認譜（乙酸甲酯、乙酸乙酯）、換場
E2＋共用	—	2	—	100-2-23、113-2-14
孤點	—	—	8	刻度 4、J 錨點 2、體積、^{17}O
合計	**94**	**12**	**8**	**Y＋2＝106／114＝93.0%**

推不出來的 8 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
109-1-25	溶劑 0.5–1 mL	E1 只推得出樣品要 mg 級；管子裝多少推不出
110-1-15	procaine 酯 C=O 約 170	酯比酮右（O 回推電子）可推；170 與 185 分不出
110-2-13	^{1}H 全尺 −1～15	只推得出比 ^{13}C 窄
111-1-15	苯鄰位 J 約 8 Hz	0° 偏大可推；8 與 12 分不出
112-1-17	^{17}O 最不常用	E1 只推得出 I 非零、能測；豐度要記
112-1-26	芳香 CH 115–135	中段可推；和 145–175 分不出
112-2-17	pyrrole 鄰位 2–4 Hz	五元環數值要記
115-2-16	Ph–CH_2 約 2.9	和 C=O 旁 CH_2 同一格

δ 刻度拆開寫：順序在 E2，數字在這裡　紅字＝16 年推不出、只能記的那題

環境（梯上由右到左）	^{1}H ppm（孤點）	考過
TMS；烷 C–H	0；0–2	103-2-29 鏈末 CH_3 約 1
苯旁、C=O 旁	2–3	101-2-39 甲苯 CH_3（Y）；**115-2-16 Ph–CH_2 2.9 vs C=O 旁 2.0**
接 O、鹵素	3–4.5	OCH_3 3.7、OCH_2 4.1–4.4
alkene	4.5–6.5	102-2-19 約 5.5（Y）
芳香	6–8.5	106-1-22、108-2-8（Y）；苯 7.27、$CHCl_3$ 7.26
醛；COOH	9–10；10–13	101-1-26、107-2-11（Y）
^{1}H 全尺	−1～15	**110-2-13**
^{13}C：飽和；接 O	0–50；50–90	全尺 −10～250（110-1-14，靠刪去法 2）
^{13}C：芳香 CH；酯 C=O；酮	115–135；約 170；190–220	**112-1-26、110-1-15**

NMR｜④ 驗收續：引擎數判定、改版紀錄、舊題寫本體新題驗收、最小對

③ 的驗收延續到這頁：三個本體為什麼各自獨立、從分析文件的三句短本體改了什麼，以及只用 100–107 年題目寫本體時，108–115 年推得出多少

引擎數判定：轉一個旋鈕，哪個本體動（上游測試）

— ＝不動

旋鈕	E1 訊號	E2 δ	E3 J	題
B_0↑	ν、ΔE、人數差↑ → 靈敏度↑	—	—	113-2-25、113-2-15
換氘代溶媒、加 D_2O	溶媒峰、交換 H 消失	剩下的不動	剩下的不動	115-2-18、101-2-26
接拉電子基、環流	—	變大	鍵上電子變才動	106-2-22、114-1-11
改二面角、鍵數	—	—	變（Karplus）	111-2-13、109-2-23
磁場不均、升溫	峰變寬；人數差↓	—	—	110-1-14、102-2-26

所以是三個本體

- 每個旋鈕只動一個本體 → 三者各自獨立。合用 12 題（11%）：E1＋E3 的 6 題都是 D、F 的 I 值餵給 2nI＋1；E2＋E3 的 4 題是認譜與換場，考的就是兩者對比。低於 1／4 → 不合併
- 共用引擎掛**計量**一個（面積＝氫數）。**能隙**就是 E1 本身（$\Delta E \propto B_0$，核自旋落在 RF），不另掛；DOSY 借**擴散**，只有 1 題，寫在零件卡

改過的本體

- **v0**：分析文件三句（磁場把核自旋分成能階、吸收 RF；電子遮蔽外場 → δ；鄰核自旋經鍵傳話 → 裂分與 J）。逐題測約 **33／114**：推得出電負度排序、看不到分子量、I=0 不能測；推不出核種 I 值（11 題）、裂分條數、J 換算、Karplus、溶媒、刻度 → 每句都缺下一層的為什麼
- **v1**：三句各展開成教科書規則（奇偶定 I、2nI＋1、δ＝Δν÷MHz、Karplus、脈衝 FT），δ 梯直接寫 ppm 數字 → 約 **99 題**。但 Cl 的 I=3/2 照 2nI＋1 會多裂，4 題推錯；二級譜 3 題、D 在別的頻率 4 題推不出；另有 4 題是靠本體夾帶的數字推出
- **v2（本版）**：E1 補「每種核 γ 不同、各收各的頻率；溶成溶液測」（氘比例、交換 H、^{1}H 內標、多形性 4 題）；E3 補「鄰核要停在一個自旋態才傳話」（Cl、OH 不裂 4 題）與「δ 差不比 J 大 → 二級」（3 題）；E2 梯拿掉 ppm 數字只留順序，數字搬到 ③ 的刻度表，4 題老實改 N → **106 題（93.0%）**

舊題找本體、新題驗收

- 100–107 年 58 題就寫得出 E2 全部、E1 的奇偶與看不到什麼、E3 的 2nI＋1 與二級譜（102-2-24 已考 AB 強度）
- 寫不出的部分：Karplus（R9 108 年後才出現）、脈衝與弛豫（R12）、溶液與晶格（108-1-22）、topicity、DOSY
- 100–107 年 58 題：可推 **58（100%）**。108–115 年 56 題：完整本體可推 **48（85.7%）**；只用舊題寫得出的本體推新題 **38（67.9%）**
- 8 題 N 全在 108 年後：新題往刻度數字（110-1-15、110-2-13、112-1-26、115-2-16）、J 錨點（111-1-15、112-2-17）、核種冷知識走；方向題仍全由本體接住

官方答案與原理的距離

- **115-2-15**：官方選「決定絕對立體」不是主要應用；E2 推得出鏡像 δ 相同，實務可用 Mosher 酯等手性衍生化推絕對組態
- **108-1-22**：溶液 NMR 不決定多形性；固態 NMR 可以
- **107-2-28**：甲苯 meta 7.25 > para 7.17，方向對、差很小
- **109-2-12**：Hc 的 3 個 COSY 關聯包含間位 ^{4}J；**112-2-18**：Δν÷J＝2.5，官方選 ABX
- **101-2-21、115-2-14**：圖題，題庫沒有原圖檔，依 g2 對原 PDF 的判讀計為 Y

最小對：只差一個變數，各追回哪個本體

δ（ppm）	↔	**J（Hz）**	換 B_0 都不變，只有 Δν（Hz）放大（E2 對 E3）
n＋1	↔	**2nI＋1**	^{1}H 鄰居 vs ^{19}F（½）、D（1）鄰居（E3＋E1）
^{19}F	↔	**Cl、Br、I**	F 把 H 裂開；四極核翻太快不裂（E3）
推電子	↔	**吸電子**	鄰、對位遮蔽 vs 去遮蔽（E2）
TMS	↔	**氘代溶媒**	δ 內標 vs 去掉溶媒 ^{1}H（E2 對 E1）
CD_3OD、D_2O	↔	**DMSO-d_6、$CDCl_3$**	O–D 換走 OH vs D 在碳上不換（E1）
AMX	↔	**ABX**	三組都遠 vs 一對 Δν÷J 小（E3）
COSY、HMBC	↔	**NOESY**	經鍵 vs 經空間（E3 對照）
問中心	↔	**問兩條線**	換 500 MHz：2.15 vs 2.14／2.16（E2＋E3）
^{13}C	↔	**^{12}C**	I＝½ vs 0（E1）

這章的三句話

- **E1**：落單的核子讓核成小磁鐵，B_0 把它分成 2I＋1 層；ΔE 極小 → 訊號弱、不破壞；每種核各收各的頻率
- **E2**：電子擋住外場，擋的比例固定 → δ 換場不變；拉電子、環流讓 δ 變大
- **E3**：鄰核經鍵傳話 → 2nI＋1 條、J 由鍵與角度決定、和場無關；傳不穩或 δ 太近就變樣

NMR｜④ 題型總表：14 個原始套路題型，一型一張卡

16 年 114 題依本體與問法分成 14 型，合計涵蓋 84 題（74%）；其餘是 ≤ 1 次的問法或孤點，已在 ③。依題數排序；後面每 4 型一組，先一頁題目、再一頁詳解

題型總表　本體：E1 吸收（有沒有訊號）、E2 遮蔽（落在哪）、E3 耦合（裂幾條）

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
NMR-01	誰的 δ 最大：拉電子與環流	E2 遮蔽	11	102-1-24	106-2-22、108-2-26、106-2-8、114-1-20
NMR-02	核種的 I 值：奇偶定自旋	E1 吸收	11	109-1-28	112-2-15、101-1-23、107-2-26、114-2-16
NMR-03	^{1}H 譜讀不到什麼	E1 吸收	9	107-2-25	105-2-9、111-1-16、105-2-23、108-1-22
NMR-04	δ 落在哪一格：刻度區間	E2 遮蔽	7	101-2-39	101-2-40、101-1-26、102-2-19、107-2-11
NMR-05	裂幾條：n＋1 與強度比	E3 耦合	6	104-2-30	102-1-27、114-1-24、109-2-23、111-2-14
NMR-06	2D 實驗：誰和誰在傳話	E3 耦合	6	105-2-24	100-2-22、101-1-15、113-1-13、110-1-16
NMR-07	Karplus：二面角定 ^{3}J	E3 耦合	5	111-2-13	114-1-11、115-1-13、109-2-11、114-2-17
NMR-08	J 換算：線距 × MHz，換場不變	E3 耦合	5	100-1-20	100-2-20、108-1-26、113-1-12、101-1-14
NMR-09	芳環取代基：鄰對位與間位	E2 遮蔽	5	105-1-19	102-1-18、107-2-28、112-1-18、111-2-12
NMR-10	D、F 當鄰核：2nI＋1	E1＋E3	5	110-1-13	102-1-19、103-1-17、106-1-24、110-2-23
NMR-11	δ 是比值：換場不變	E2 遮蔽	4	109-1-23	113-2-15、101-1-13、105-1-23
NMR-12	認譜：δ、裂分、積分配結構	E2＋E3	4	100-2-24	100-2-23、111-1-13、100-1-19
NMR-13	脈衝 FT 與弛豫	E1 吸收	3	115-1-21	110-2-14、112-1-25
NMR-14	轉 B_0 旋鈕：什麼變、什麼不變	E1 吸收	3	107-2-10	113-2-25、102-2-26
合計	14 型		**84**		84／114＝73.7%

怎麼練

- **遮住詳解頁**，只看題目頁
- 在 ① 先寫這題考哪個本體（E1、E2、E3 或兩個合用）
- 在 ② 從本體一步一步推到選項，每步寫一個箭頭
- **翻頁對照**詳解的推導鏈，找出自己第一步走歪的地方
- 推錯的那一步回 p1 找本體，重讀那條投影
- 最後讀歷年變形：同一個本體，換了什麼條件、方向怎麼跟著變

三個本體一句話

- **E1**：核自旋在 B_0 裡分 2I＋1 層、吸收 RF；只讀溶液裡的 ^{1}H
- **E2**：電子遮蔽外場；被拉走 → 去遮蔽 → δ 大；δ 是比值
- **E3**：鄰核經鍵傳話 → 2nI＋1 條；J 由鍵與二面角決定，和 B_0 無關

題型怎麼挑

- 同一個問法、用同一個本體推的題才算同型；16 年出現 ≥ 2 次才收
- 母題挑只用一個本體、不需要圖的題；結構改用文字寫進題幹
- NMR-10、NMR-12 本身就是兩個本體合用，母題的遮住測試是 t＝2

NMR｜④ 題型練習：NMR-01～NMR-04

先寫本體，再推一次；寫完才翻到下一頁對答案

NMR-01 **誰的 δ 最大：拉電子與環流** E2 遮蔽　16 年 11 題

在氫核磁共振光譜中，下列何者的化學位移最大？

A CH_4　**B** CH_3Cl
C CH_2Cl_2　**D** $CHCl_3$

母題 102-1-24

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-02 **核種的 I 值：奇偶定自旋** E1 吸收　16 年 11 題

下列原子核中，何者的自旋量子數（spin quantum number）為 1？

A ^{31}P　**B** ^{13}C
C ^{19}F　**D** ^{14}N

母題 109-1-28

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-03 **^1H 譜讀不到什麼** E1 吸收　16 年 9 題

下列何種官能基的訊號在氫核磁共振譜中看不到？

A 酮基　**B** 醛基
C 甲氧基　**D** 乙醯基

母題 107-2-25

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-04 **δ 落在哪一格：刻度區間** E2 遮蔽　16 年 7 題

甲苯（toluene）在氫核磁共振光譜中共有二組訊號。其中甲基上質子的化學位移（ppm）值落在那一區間？

A 0～1.5　**B** 2～3
C 5.5～6.5　**D** 6.5～8

母題 101-2-39

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR｜④ 題型詳解：NMR-01～NMR-04

推導鏈第 1 步是本體；逐步核對，找出自己推錯的那一步，回 p1 重讀

NMR-01 誰的 δ 最大：拉電子與環流 — 答 D

1. 本體（E2）：核外電子遮蔽外場；電子被拉走 → 去遮蔽 → δ 大
2. → Cl 電負度大，把 C–H 鍵上的電子往自己拉
3. → Cl 越多拉得越多，效應會累加：$CHCl_3$ ＞ CH_2Cl_2 ＞ CH_3Cl ＞ CH_4
4. → δ 最大是 $CHCl_3$，選 **D**

- A 錯：CH_4 沒有拉電子基，H 最遮蔽，δ 最小
- B 錯：CH_3Cl 只有 1 個 Cl，拉走的電子最少
- C 錯：CH_2Cl_2 有 2 個 Cl，仍少於 $CHCl_3$ 的 3 個

歷年變形

- **106-2-22** 換成 CH_3F／Cl／Br／I → 比電負度 → F 最大
- **108-2-26** 同一組改問最小 → 方向反過來 → CH_3I
- **106-2-8** 選項加入苯 → 苯環流去遮蔽比 2 個 Cl 更強 → C_6H_6
- **114-1-20** 改問 ^{13}C → 同一條梯 → 苯甲酸多一個接兩個 O 的 C=O 碳

陷阱 只看有沒有 Cl 就停手；要數 Cl 的個數，拉電子效應會疊加

NMR-02 核種的 I 值：奇偶定自旋 — 答 D

1. 本體（E1）：落單的質子或中子讓核帶自旋；質量數、原子序都偶 → 全部配對 → I＝0
2. → 質量數奇 → I 為半整數：^{31}P、^{13}C、^{19}F 都是質量數奇 → ½
3. → 質量數偶、原子序奇 → 質子、中子各落單一個 → I 為整數
4. → ^{14}N（7 個質子、7 個中子）→ I＝1，選 **D**

- A 錯：^{31}P 質量數 31 為奇 → ½
- B 錯：^{13}C 質量數奇 → ½
- C 錯：^{19}F 質量數奇 → ½

歷年變形

- **112-2-15** 改問 I＝0 → 找偶偶核 → ^{16}O
- **101-1-23** 改問只有兩個能階 → 2I＋1＝2 → I＝½ → ^{13}C
- **107-2-26** 改問能測 → I≠0 → 唯一質量數奇的 ^{19}F
- **114-2-16** 碳譜來源 → ^{12}C 偶偶 I＝0 → 只能是 ^{13}C

陷阱 把 ^{14}N 和 ^{15}N 混為一談；^{15}N 質量數奇是 ½，^{14}N 才是 1

NMR-03 ^1H 譜讀不到什麼 — 答 A

1. 本體（E1）：^1H 譜只收溶液裡 ^1H 的頻率；沒有 ^1H 的原子不出峰
2. → 每個官能基問一次：上面有沒有直接帶 H？
3. → 醛基 CHO 帶 1 個 H；甲氧基 OCH_3、乙醯基 $COCH_3$ 各帶 3 個 H
4. → 酮基 C=O 夾在兩個碳中間，沒有 H → 看不到，選 **A**

- B 錯：醛基 H 在 9–10 ppm 出峰
- C 錯：OCH_3 在 3–4 ppm 出單峰
- D 錯：乙醯基 CH_3 在約 2 ppm 出單峰

歷年變形

- **105-2-9** 改問分子量 → ^1H 譜不讀質量 → 讀不到
- **111-1-16** 改問鹵素 → Cl、Br、I 不在 ^1H 頻率 → 讀不到
- **105-2-23** 改問氘比例 → ^2H 在另一個頻率 → 讀不到
- **108-1-22** 改問多形性 → 溶成溶液，晶格不在 → 溶液 NMR 決定不了

陷阱 以為 C=O 拉電子很強就一定看得到；它只讓旁邊的 H 移位，自己在 ^1H 譜沒有峰

NMR-04 δ 落在哪一格：刻度區間 — 答 B

1. 本體（E2）：位置梯 TMS ＜ 烷 ＜ 苯旁、C=O 旁 ＜ 接 O ＜ alkene ＜ 芳香 ＜ 醛
2. → 甲苯 CH_3 的 H 長在環外的碳上，只受到苯環一點去遮蔽
3. → 比一般烷高，比 alkene H、芳香 H 低 → 落在苯旁那格
4. → 四個區間由小到大排，取第二格 2～3，選 **B**

- A 錯：0～1.5 是一般烷基 CH_3，沒有苯的去遮蔽
- C 錯：5.5～6.5 是 alkene H 那格
- D 錯：6.5～8 是苯環上的 H（下一題 101-2-40 的答案）

歷年變形

- **101-2-40** 同一組改問芳香 H → 梯上最高 → 6.5～8
- **101-1-26** 改問醛 H → 梯頂 → 9～10
- **102-2-19** 改問 alkene H → 低於芳香、高於飽和 → 5.5
- **107-2-11** 給實際峰值選醛 → 最大的 9.96

陷阱 看到甲苯就選芳香區；要先問這個 H 長在哪個碳上

NMR｜④ 題型練習：NMR-05～NMR-08

先寫本體，再推一次；寫完才翻到下一頁對答案

NMR-05 **裂幾條：n＋1 與強度比** E3 耦合　16 年 6 題

$CH_3CH_2OCH_3$ 在 ^{1}H-NMR 圖譜中，劃底線（此處以粗體表示）之氫訊號會出現幾重峰（multiplicity），又其相對峰面積為何？

A 1，1
B 2，1：1
C 3，1：2：1
D 4，1：3：3：1

母題 104-2-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-06 **2D 實驗：誰和誰在傳話** E3 耦合　16 年 6 題

下列何者不是透過關連性鍵結偶合為基礎的 2D-NMR 實驗？

A NOESY
B HMBC
C COSY
D TOCSY

母題 105-2-24

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-07 **Karplus：二面角定 ^{3}J** E3 耦合　16 年 5 題

根據 Karplus 公式，下列何種雙面夾角的偶合常數（^{3}J）值最大？

A 180°
B 45°
C 90°
D 60°

母題 111-2-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-08 **J 換算：線距 × MHz，換場不變** E3 耦合　16 年 5 題

在 80 MHz 的磁場強度下，某氫核磁共振光譜中有一雙重峰（doublet），其化學位移分別為 2.22 及 2.32 ppm。若改用磁場強度為 400 MHz 的核磁共振光譜儀，則此雙重峰的偶合常數為：

A 0.5 Hz
B 2.0 Hz
C 8.0 Hz
D 32 Hz

母題 100-1-20

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR｜④ 題型詳解：NMR-05～NMR-08

推導鏈第 1 步是本體；逐步核對，找出自己推錯的那一步，回 p1 重讀

NMR-05 裂幾條：n＋1 與強度比 — 答 D

1. 本體（E3）：鄰核經鍵傳話；n 個等價鄰 H → n＋1 條，強度照組合數
2. → 劃線 CH_2 的 H 到左邊 CH_3 的 H 隔 3 個鍵（^3J）→ n＝3
3. → 右邊 OCH_3 的 H 隔著 O 要 4 個鍵，傳不到，不算
4. → 3＋1＝4 條，組合數 1：3：3：1，選 **D**

- A 錯：1 條代表沒有鄰 H（OCH_3 自己才是）
- B 錯：2 條要剛好 1 個鄰 H
- C 錯：3 條 1：2：1 要 2 個鄰 H（例如乙醇的 CH_3）

歷年變形

- **102-1-27** $ClCH_2CH_2CH_2Cl$ 中間 CH_2 → 兩側共 4 個鄰 H → 5 條 1：4：6：4：1
- **114-1-24** CH_2Cl 鄰 1 個 CH_2 → 3 條 1：2：1；Cl 不裂
- **109-2-23** OCH_3 隔 O 傳不到 → singlet
- **111-2-14** 兩種 J 的鄰居 → 分開相乘 → doublet of septet

陷阱 把 O 另一側的 CH_3 也算進來，數成 6 個鄰 H；跨 O 傳不到

NMR-06 2D 實驗：誰和誰在傳話 — 答 A

1. 本體（E3）：鄰核自旋經鍵結電子傳話 → 裂分與 J；2D 就是把誰和誰傳話畫成交叉峰
2. → COSY 畫 H–H 經 2–3 鍵；TOCSY 沿整條偶合鏈一路傳；HMBC 畫 C–H 經 2–3 鍵
3. → NOESY 量 NOE：兩個核在空間上靠近就有交叉峰，不需要鍵
4. → 不靠鍵結偶合的是 NOESY，選 **A**

- B 錯：HMBC 靠 ^2J、^3J 的 C–H 偶合
- C 錯：COSY 靠 H–H 的 ^3J
- D 錯：TOCSY 靠整條偶合鏈連續傳話

歷年變形

- **100-2-22** 問 H–H 偶合 → COSY
- **101-1-15** 問碳級數 → DEPT（看碳上接幾個 H）
- **113-1-13** 問三級碳 → DEPT-90 只留 CH
- **110-1-16** 問 NOESY 給什麼 → 空間靠近 → 相對立體

陷阱 記成 2D 全部靠偶合；NOESY 靠空間，所以拿來看相對立體

NMR-07 Karplus：二面角定 ^3J — 答 A

1. 本體（E3）：^3J 隨二面角變，180° 最大、90° 最小
2. → 傳話靠兩個 C–H 鍵的軌域重疊；180° 兩鍵在同一平面、背對背，重疊最好
3. → 90° 兩鍵互相垂直，重疊最少，^3J 接近 0
4. → 45°、60° 介於中間 → 最大是 180°，選 **A**

- B 錯：45° 重疊不如 0° 和 180°
- C 錯：90° 是最小值
- D 錯：60° 是 gauche，^3J 只有幾 Hz

歷年變形

- **114-1-11** 改成敘述題 →「180° 為極小值」錯
- **115-1-13** alkene trans＝180° → 最大區間 12～18 Hz
- **109-2-11** 環己烷 H2a、H3a 都在 axial → 180° → 9～13 Hz
- **114-2-17** 圖題選 J 最大 → trans 那對

陷阱 以為 trans 兩個 H 隔最遠所以傳話最弱；^3J 看軌域重疊，不看距離

NMR-08 J 換算：線距 × MHz，換場不變 — 答 C

1. 本體（E3）：線距＝J，以 Hz 計；J 由鍵決定，和 B_0 無關
2. → 80 MHz 下線距 2.32 − 2.22＝0.10 ppm
3. → 換成 Hz：0.10 ppm × 80 MHz＝8.0 Hz
4. → 改用 400 MHz，J 仍是 8.0 Hz（線距縮成 0.02 ppm），選 **C**

- A 錯：0.10 乘上 400／80 的倍率，單位仍是 ppm，沒有換成 Hz
- B 錯：以為換場 J 會變小；J 不隨 B_0 變
- D 錯：以為換場 J 會變大；J 不隨 B_0 變

歷年變形

- **100-2-20** 三條線等距 → 鄰線距 0.03 ppm × 200 MHz＝6 Hz
- **108-1-26** 加問鄰基 → triplet → $-CH_2-$；J＝0.02 × 400＝8 Hz，0.02 Hz 錯
- **113-1-12** 四重峰 → 中心 4.10 ppm；鄰線距 0.02 × 270＝5.4 Hz，16.2 是頭尾距
- **101-1-14** 直接給 Hz → 三條線各差 10 → J＝10 Hz

陷阱 拿新儀器的 400 MHz 去乘 0.10 ppm；線距是在 80 MHz 量的，要乘 80

NMR｜④ 題型練習：NMR-09～NMR-12

先寫本體，再推一次；寫完才翻到下一頁對答案

NMR-09 **芳環取代基：鄰對位與間位** E2 遮蔽　16 年 5 題

在單取代苯 X–C_6H_5 的氫核磁共振光譜中，X 為下列何者時，其對位氫核的化學位移最大？

A CH_3　**B** Cl
C NO_2　**D** OH

母題 105-1-19

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-10 **D、F 當鄰核：2nI＋1** E1＋E3　16 年 5 題

利用 MeOH-d_4 作為溶劑所測得之 ^{13}C 核磁共振譜中，其溶劑呈現之訊號為何？

A triplet　**B** quartet
C quintet　**D** septet

母題 110-1-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-11 **δ 是比值：換場不變** E2 遮蔽　16 年 4 題

下列何者不是影響氫核磁共振譜化學位移（ppm）的因素？

A 陰電性（electronegativity）　**B** 外加磁場強度（magnetic strength）
C 環流效應（ring current effect）　**D** 共振效應（mesomeric effect）

母題 109-1-23

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-12 **認譜：δ、裂分、積分配結構** E2＋E3　16 年 4 題

Ethyl acetate（$CH_3COOCH_2CH_3$）在氫核磁共振光譜中共有三組吸收峰。若以其化學位移由大到小順序排列，這三組吸收峰的偶合型態應為：

A doublet、triplet、triplet　**B** triplet、triplet、doublet
C quartet、triplet、singlet　**D** quartet、singlet、triplet

母題 100-2-24

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR｜④ 題型詳解：NMR-09～NMR-12

推導鏈第 1 步是本體；逐步核對，找出自己推錯的那一步，回 p1 重讀

NMR-09 芳環取代基：鄰對位與間位 — 答 C

1. 本體（E2）：電子被拉走 → 去遮蔽 → δ 大；推電子相反
2. → 取代基經共振把電子推進或拉出苯環，效應集中在鄰位、對位
3. → CH_3、OH 推電子，Cl 的孤對電子也回推 → 對位 H 被遮蔽，δ 變小
4. → NO_2 經共振吸電子 → 對位缺電子、去遮蔽最強，選 **C**

- A 錯：CH_3 推電子 → 對位遮蔽
- B 錯：Cl 誘導拉、共振推，對位和苯差不多
- D 錯：OH 共振推電子最強 → 對位 δ 反而最小

歷年變形

- **102-1-18** 換成推電子的 OCH_3 → 鄰、對位遮蔽 → 間位最大
- **107-2-28** 甲苯 → CH_3 推電子 → 間位 > 對位，Hc＜Hd 錯
- **112-1-18** OH 和 COOH 同環、問最小 → OH 鄰位、又不在 COOH 鄰位
- **111-2-12** aspirin 8.0 ppm → COOH 吸電子 → 它的鄰位 H

陷阱 只看 Cl 電負度最大就選 Cl；芳環對位看共振，Cl 的孤對電子會回推

NMR-10 D、F 當鄰核：2nI＋1 — 答 D

1. 本體：E1 給 I（D 質量數偶、原子序奇 → I＝1）；E3 給條數（n 個等價鄰核 → 2nI＋1）
2. → MeOH-d_4 是 CD_3OD，甲基碳上接 3 個 D → n＝3、I＝1
3. → 2 × 3 × 1 ＋ 1＝7 條
4. → septet，選 **D**

- A 錯：triplet 是碳上只接 1 個 D（$CDCl_3$）
- B 錯：quartet 是照 ^1H 的 n＋1 算，忘了 D 的 I＝1
- C 錯：quintet 是 2 個 D（DMSO-d_6 殘餘的 CD_2H）

歷年變形

- **102-1-19** $CDCl_3$ 碳接 1 個 D → 2・1・1＋1＝3 條
- **103-1-17** DMSO-d_6 殘餘 CD_2H 的 H 鄰 2 個 D → 5 條 pentet
- **106-1-24** 換成 ^{19}F（I＝½）→ CH_3F 的 CH_3 是 doublet；OH、NH 快交換不裂
- **110-2-23** 只接 1 個 F 的 H → doublet；CHF_2 兩個 F → triplet

陷阱 照 ^1H 的 n＋1 數成 4 條；鄰核是 D 時 I＝1，要用 2nI＋1

NMR-11 δ 是比值：換場不變 — 答 B

1. 本體（E2）：電子環流生出的反向小磁場和 B_0 成正比 → 用比值記 δ＝Δν（Hz）÷ 儀器 MHz
2. → B_0 加倍，Δν 也加倍，比值不變 → δ 和外加磁場強度無關
3. → 陰電性、環流、共振都改變核外電子分布 → 改變遮蔽 → 改變 δ
4. → 不影響 δ 的是外加磁場強度，選 **B**

- A 錯：陰電性拉走電子 → 去遮蔽 → δ 變大
- C 錯：π 電子環流在 H 那側加強外場 → δ 變大
- D 錯：共振效應把電子推進或拉出共軛系統 → δ 跟著變

歷年變形

- **113-2-15** 同一問法 → 磁場強度
- **101-1-13** 給 Hz 求 ppm → 中心 480 Hz ÷ 200 MHz＝2.40 ppm
- **105-1-23** 100 MHz 換 500 MHz → δ 是多重峰中心、ppm 不變 → 2.15

陷阱 把 Hz 位置會變當成 δ 會變；換場時 Hz 跟著變，ppm 不變

NMR-12 認譜：δ、裂分、積分配結構 — 答 D

1. 本體：E2 排順序（接 O 最去遮蔽），E3 數條數（n 個鄰 H → n＋1）
2. → δ 由大到小：OCH_2（接 O）＞ $CH_3C{=}O$（C=O 旁）＞ 末端 CH_3（烷）
3. → OCH_2 鄰 CH_3 → quartet；$CH_3C{=}O$ 旁邊是沒有 H 的羰基碳 → singlet；末端 CH_3 鄰 CH_2 → triplet
4. → q、s、t，選 **D**

- A 錯：三組都沒有剛好 1 個鄰 H，不會出現 doublet
- B 錯：同上，也沒有 doublet
- C 錯：條數對、順序錯；$CH_3C{=}O$ 比末端 CH_3 去遮蔽，排在中間

歷年變形

- **100-2-23** 同一化合物改問面積 → 氫數比 2：3：3
- **111-1-13** 給譜選化合物 → 4.1 q 2H、2.0 s 3H、1.2 t 3H → 乙酸乙酯
- **100-1-19** 兩組單峰、面積 1：1 → 沒有鄰 H、兩種環境 → 乙酸甲酯

陷阱 把 $CH_3C{=}O$ 排到最右；C=O 旁的 CH_3 比烷基 CH_3 去遮蔽

NMR｜④ 題型練習：NMR-13～NMR-14

先寫本體，再推一次；寫完才翻到下一頁對答案

NMR-13 **脈衝 FT 與弛豫** E1 吸收　　16 年 3 題

下列關於核磁共振儀的敘述，何者正確？

A 使用連續的無線電波（continuous wave）進行激發較脈衝波（pulsed wave）快

B 連續的無線電波或是脈衝波都需要傅立葉轉換將訊號轉成一般可讀圖譜

C 每個脈衝波中間需有讓激發的氫核回到基態的緩解時間

D 用脈衝波所測得的圖譜不能使用氘代溶劑當內標

母題 115-1-21

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR-14 **轉 B_0 旋鈕：什麼變、什麼不變** E1 吸收　　16 年 3 題

下列何者會造成 ^{1}H-NMR 中電磁波頻率的改變？

A H_0（或 B_0）

B μ

C I

D γ

母題 107-2-10

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NMR｜④ 題型詳解：NMR-13～NMR-14

推導鏈第 1 步是本體；逐步核對，找出自己推錯的那一步，回 p1 重讀

NMR-13 脈衝 FT 與弛豫

答 C

1. 本體（E1）：ΔE 極小 → 上下層人數只差百萬分之幾 → 訊號弱 → RF 脈衝一次激發、收 FID 再 FT，累加多次
2. → 一發脈衝就把人數差打平
3. → 不等弛豫就打下一發，沒有人數差可吸收，訊號越打越弱
4. → 脈衝之間要留回到基態的弛豫時間，選 **C**

- A 錯：連續波要一個頻率一個頻率慢慢掃，比脈衝慢
- B 錯：連續波直接記下頻率譜，只有脈衝收到的 FID 要 FT
- D 錯：脈衝 FT 照樣用氘代溶媒，溶媒殘餘峰也常拿來校正 δ

歷年變形

- **110-2-14** 反問錯誤敘述 → 均以連續波激發錯
- **112-1-25** Fermi resonance 是振動能階（IR）→ NMR 量不到

陷阱 以為脈衝可以不停連打累加；沒等弛豫，人數差沒回來

NMR-14 轉 B_0 旋鈕：什麼變、什麼不變

答 A

1. 本體（E1）：$\Delta E = h\nu \propto \gamma B_0$
2. → 固定 ^1H 這種核，γ、μ、I 都是核自己的性質，不能調
3. → 從外面能轉的旋鈕只有 B_0；B_0 變，ν 跟著變
4. → 選 **A**

- B 錯：μ 是 ^1H 固定的核磁矩
- C 錯：^1H 的 $I = ½$，固定
- D 錯：γ 是核的常數；題目已限定 ^1H

歷年變形

- **113-2-25** B_0↑ → ΔE、ν、靈敏度、解析度都升；J 由鍵決定不變 → 偶合常數增加錯
- **102-2-26** 問人數差 → 看 ΔE 對 kT → B_0、溫度、μ 都影響，溶媒不影響

陷阱 看到公式裡有 γ 就選 γ；題目限定 ^1H，γ 已固定

NMR｜精華① 翻譯座標：電子遮蔽定 δ；先問核有沒有自旋、溶媒帶不帶 H，再讀位置

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 類比：每個 H 是關在隔音棉（電子雲）裡的歌手；棉越薄，聽到的外場越強，音越高（δ 大）。本頁＝位置（R1、A1）與適配（R6、R5、R11、R12、R4）；方塊標題後面是 16 年題數

R1 遮蔽定 δ｜19 題 ＋ A1 刻度｜10 題 拉電子、π 環流、氫鍵 → 核少被遮蔽 → δ 大（往左）；推電子相反；^{1}H 全尺 **−1〜15**

氫的環境	δ（ppm）	推動位置的原因	驗算例（題）
TMS $Si(CH_3)_4$	0	Si 推電子，最遮蔽	參考點設 0；它的 H **比大多數有機 H 更遮蔽**（**遮蔽小於大多數**錯）
飽和 C–H	0–2	沒有拉電子鄰居	CH_4 最小；環丙烷、isopropyl 小；醋酸丙酯鏈末 CH_3（Hd）約 1；乙酸乙酯 CH_3 1.2
C=O、C=C、苯旁的 CH_3／CH_2	1.5–3	隔一鍵受 π 影響	$CH_3C(=O)$ 2.0–2.3（醋酸丙酯 Ha；丙酮約 2.1）；**甲苯 CH_3 2–3**（A1）；phenethyl propionate **Ph–CH_2（H2-7）約 2.9**
接 O、N、鹵素的 C–H	2.5–4.5	電負度拉走電子	OCH_2 4.1–4.4（醋酸丙酯 **Hb 最大**；phenethyl 的 O–CH_2 4.4）；**CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I**；Cl 越多越大：$CHCl_3$ > CH_2Cl_2 > CH_3Cl > CH_4；甲基：**CH_3–O > CH_3–C=O > CH_3–C=C > CH_3–C–C**
alkene =C–H	4.5–6.5	π 電子環流	乙烯基上的 Ha 約 **5.5**（A1）
芳香 Ar–H	**6.0–8.5**	環電流最強	苯 7.27 大於 alkene、環丙烷、CH_4、CH_3I、CH_2Cl_2；**$CHCl_3$ 7.26 最接近苯**（三個 Cl）；甲苯芳香 6.5–8；位置圖上是 **6–8** 那格
醛 CHO	9–10	C=O 強去遮蔽	9.96 → CHO；7.8、7.3 是芳香 H；2.27 是 CH_3
COOH；OH、NH	10–13；不固定	氫鍵、可交換	**氫鍵↑ → 電子密度↓ → δ↑（往左）**，峰變寬，**不會因此消失**；加 D_2O 換成 D 才消失

R1 用在芳環：推電子遮蔽鄰、對位；吸電子去遮蔽鄰、對位 先標取代基，再看 H 在它的鄰、間、對位

取代基	鄰、對位 H	驗算例（題）
推電子 CH_3、OH、OCH_3	遮蔽 → δ 小	間位 H 最大：甲苯 **Hc（間）> Hd（對）**、CH_3 的 Ha 最小；anisole 間位 **c 最大**；3-羥基苯甲酸 **OH 鄰位、不在 COOH 鄰位**的 1 號最小
吸電子 NO_2、COOH、C=O	去遮蔽 → δ 大	X 對位 H：**X＝NO_2 最大**；aspirin 約 8.0 ppm＝**COOH 鄰位** 1 號

R1 用在 ^{13}C：同一條規則，尺拉長到 −10〜250（A1） 先分 C=O 的種類

碳	δ（ppm）	驗算例（題）
飽和碳；接 O／N 的飽和碳	0–50；40–90	環己烷、甲苯 CH_3 在最右邊
芳香、alkene 碳	100–160	**三級芳香碳（芳香 CH）115–135**
酯、羧酸、醯胺 C=O	**160–185**	**procaine 酯 C=O 約 170**；苯甲酸多一個 COOH 碳 → 四者中 δ **最大**
醛、酮 C=O	190–220	205 是酮、醛，別拿來答酯

圖題速推：位置（R1）

- 先標環境，再對位置尺：苯 H > alkene H > 環丙烷、isopropyl H；醋酸丙酯 **Hb（OCH_2）> Ha（$CH_3C=O$）> Hc > Hd（鏈末 CH_3）**
- 芳環：先標取代基的鄰、間、對位，再套推電子、吸電子；選項是結構圖時，挑**離拉電子基最近、或在芳環上**的那個 H

R6 NMR 只讀溶液中核的磁環境｜13 題

- 四讀數：**組數**＝幾種環境；**δ**＝環境；**積分**（整組面積）＝氫數比；**裂分**＝鄰居數；J＝路徑
- **看不到**：**分子量、分子式**、m/z；**鹵素**種類與數量；**無 H 基團**（酮基 C=O）；^{2}H 比例；**晶形**（溶液把晶體溶掉）；**絕對立體**（鏡像在非手性溶媒 δ 相同，NOESY 只給相對立體）
- 能做：原料藥結構、constitutional isomers、**非鏡像異構不純物**、不純物鑑定、混合物指紋、**非破壞定量**（測完可回收；MS、AAS、GC-FID 耗樣）
- 認譜：4.1 q 2H＋2.0 s 3H＋1.2 t 3H → **乙酸乙酯**（乙醇沒有 2.0 s，丁酮 CH_2 不接 O，丙烯有 alkene H）；只有**兩個 3H 單峰**（3.7、2.0）→ **乙酸甲酯（methyl acetate）**；二甲醚只有一個單峰

R5 核自旋看奇偶｜12 題 I＝0 → 無訊號；能階數＝2I＋1，由**自旋量子數 I** 決定

質量數／原子序	I	驗算例（題）
偶／偶	**0**	**^{12}C、^{16}O、^{18}O、^{4}He → 不能測**
奇／任意	半整數	**^{1}H、^{13}C、^{15}N、^{19}F、^{31}P＝½** → 2 個能階（順磁、逆磁）；^{17}O＝5/2，天然少、四極 → **最不常用**
偶／奇	整數	**^{2}H（D）、^{14}N＝1** → 3 個能階；**不是 ½**

R5 延伸：碳譜

- 碳譜來自 **^{13}C**（天然 1.1%），**不是 ^{12}C**；γ 約 ^{1}H 的 ¼ → 同台儀器**共振頻率較低**、S/N 較低、**要測較久**

R11 溶媒不能帶 ^{1}H｜4 題

- 用**氘代溶媒**或**無 H 溶媒 CCl_4、CS_2**；**$CHCl_3$ 有 H，不行**；**TMS 做 δ 內標**（**氘訊號當 ^{1}H 內標**錯，^{2}H 用來 lock）
- 可交換 H（OH、NH、COOH）在 **MeOH-d_4（CD_3OD）、D_2O** 換成 D → 看不到；DMSO-d_6、$CDCl_3$、acetone-d_6 中仍可見

儀器小規則：R12 脈衝｜3 A4 樣品｜3 R4 B_0｜2 A2 符號｜2

- **R12**：RF 脈衝（無線電波段）→ **FID** → **FT**；現代都用脈衝（**均以連續波激發**錯；連續波不用 FT）；**脈衝之間要等弛豫回基態**；量核自旋，**Fermi resonance**（振動）測不到
- **A4**：樣品約 **10 mg**，溶於 **0.5–1 mL**
- **R4**：$\Delta E = h\nu \propto \gamma B_0$；固定 ^{1}H 時只有 **$B_0$** 能改頻率（I、γ、μ 是核的性質）；300 MHz＝^{1}H 共振頻率；B_0↑、溫度↓、核磁矩↑ → 能階人數差↑，**溶媒**無關
- **A2**：**δ** 化學位移、**J** 偶合常數、I 核自旋；s、d、t、q、m 是裂分；**m/z** 屬質譜

115 年新題型：都由上面的規則生出

- $CHCl_3$ 最接近苯、Ph–CH_2 約 2.9（R1） ・ MeOH-d_4 中交換 H 看不到（R11） ・ 絕對立體不是主要應用（R6） ・ 脈衝間等弛豫（R12）

一句話：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。這頁管「δ 在哪」與「NMR 能不能、用什麼測」。

對應五軸：① 適配＝R6 能測與不能測、R5 核種 I、R11 溶媒與 TMS、R12 脈衝 FT ② 位置＝R1 遮蔽與 A1 刻度（^{1}H、芳環、^{13}C）（③ 裂分、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

NMR｜精華② 驗證座標：鄰核定裂分、角度定 J；換磁場只放大 Hz 間距

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 本頁＝後半句。左邊是峰形三條規則（R2 數鄰居、R9 角度定 J、R10 Δν÷J）；右邊是 R3 ppm 與 Hz 換算、條件 × 參數、最小對

R2 鄰核定裂分：2nI＋1｜13 題

經鍵相連、不等價、I≠0 的 n 個鄰核；^{1}H 鄰居即 n＋1

鄰居	線數	組內線比	驗算例（題）
0 個 H	s	1	$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ → **s**（跨 O 不算）；$CH_3C(=O)$ 也是 s
2 個 H	t	1：2：1	$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；CH_3CH_2OH 的 CH_3 → t；phenylephrine 圈選 H 兩側各一個鄰位 H → **表觀 t**
3 個 H	q	1：3：3：1	$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$、乙醚 CH_2 → q
4 個 H	五重峰	1：4：6：4：1	$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$：兩側共 4H → 5 條
6H＋1H（J 不同）	dsept	7×2＝14	valine 的 CH：兩個 CH_3＋α-H → **doublet of septet**；**octet** 把不同 J 相加
1 個 ^{19}F（I＝½）	d	1：1	$\mathbf{CH_3F}$、$\mathbf{CH_2F}OCH_3$ → d；CHF_2 兩個 F → t
n 個 D（I＝1）	2n＋1		^{13}C 譜 **$CDCl_3$ 3 條**、**CD_3OD 7 條**；^{1}H 譜 DMSO-d_6 殘餘 CD_2H → **5 條（pentet）**
Cl、Br、I；快交換 OH、NH	不裂	—	**接鹵素就 d**錯；CH_3OH、CH_3NH_2 的 CH_3 不當 d

R9 角度定 J（Karplus）｜5 題 ＋ A3 J 數值｜2 題

Karplus — **^{3}J 由 H–C–C–H 二面角定：180° 最大、90° 最小**
180° 為極小值錯；J 與**磁場無關**、與**取代基有關**、可由 Karplus 預測

alkene — **trans（180°）12–18 Hz > cis（0°）6–12**
styrene 這類選項：**trans 那對 H 的 J 最大**

椅式環 — **ax–ax（180°）9–13 Hz；ax–eq（60°）小**
tranexamic acid **H2a–H3a** → 9–13

A3 錨點 — **苯鄰位 8 Hz；pyrrole 鄰位 2–4 Hz**
五元雜環比苯小，分開記

偶合條件 — **有鍵結路徑就偶合**
δ 相近才偶合錯；δ 相近只讓譜變二級（R10）

R10 Δν÷J 定一級或二級｜3 題

- Δν（Hz）＝兩組中心差（ppm）× MHz；Δν÷J 大（>10）→ 一級 **AX、AMX**；接近 → **AB、ABX**（線強度隨 Δν÷J 改變，**不受 δ 差影響**錯）
- 112-2-18：7.55／7.56 差 0.01×400＝4 Hz，J 1.6 → 2.5；6.84 很遠 → 一對近＋一個遠＝**ABX**
- 111-1-14：B1、B2 中心差 22 Hz、J 12 → 不到 2 → **AMX** 錯；J：B1–B2 12、B1–C 4、B2–C 10
- AB、AX、ABX、AMX 都是正確寫法；線數＝**n＋1**（**n＋2** 錯）

圖題速推：裂分與 J（R2、R9）

- 先數劃線 H 的鄰居：$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$ → q；$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ → s；$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$ → 五重峰；$\mathbf{CH_2F}OCH_3$ → d
- 標示的 H 中 J 最大 → 找 **trans alkene** 或 ax–ax 那一對；aspirin COSY 的 Hc 有 **3** 個關聯（R8）

R3 ppm 與 Hz：δ＝Δν ÷ MHz｜10 題

δ（ppm） — **Δν（Hz，離 TMS）÷ 儀器 MHz**
200 MHz 三線 470／480／490 Hz → 中心 480÷200＝**2.40 ppm**；J＝**10 Hz**

J（Hz） — **鄰線距（ppm）× MHz**
200 MHz 1.235／1.265／1.295 → 0.03×200＝**6.0 Hz**

四重峰 — **中心＝平均；J＝鄰線距**
270 MHz 4.13／4.11／4.09／4.07 → **4.10**、0.02×270＝**5.4 Hz**；頭尾 16.2＝3J

三重峰 — **t → 鄰居是 CH_2**
400 MHz 4.02／4.04／4.06 → 0.02×400＝**8 Hz**；**0.02 Hz** 沒換單位

換機器 — **δ、J 不變；線距（ppm）＝J÷MHz**
80 MHz d 2.22／2.32 → J＝**8 Hz**，換 400 MHz 仍 8 Hz；100 MHz d 2.10／2.20（J 10）→ 500 MHz 中心 **2.15**，兩線 2.14／2.16

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動（R3、R4）

↑ 增加 ↓ 減少 — 不變

旋鈕	δ	J	Δν	考點
B_0↑（300 → 600 MHz）	—	—	↑	ν↑、ΔE↑、**靈敏度與解析度↑**；Δν÷J↑ → 更像一級；**J 增加**錯
誘導、共振、環流、去遮蔽	變			這些推動 δ；**外加磁場強度不影響 δ（ppm）**
取代基、二面角		變		R9；J 只看結構
加 D_2O、CD_3OD				OH、NH 峰消失；C–H 不變

最小對：只差一個變數

δ（ppm）	↔ **J（Hz）**	換場都不變；只有 Δν（Hz）放大
n＋1	↔ **2nI＋1**	^{1}H 鄰居 vs ^{19}F（½）、D（1）鄰居
^{19}F	↔ **Cl、Br、I**	F 把 H 裂開；Cl 不裂
推電子	↔ **吸電子**	鄰、對位遮蔽 vs 去遮蔽
TMS	↔ **氘代溶媒**	δ 內標 vs 去掉溶媒 ^{1}H
AMX	↔ **ABX**	三組都遠 vs 一對近
trans	↔ **cis**	180° vs 0°：12–18 vs 6–12 Hz
問中心	↔ **問兩條線**	換 500 MHz：2.15 vs 2.14／2.16

寬度：0 題主考，只當干擾項
- 解析度**受磁場均勻度影響**（**不受影響**錯）；氫鍵、交換讓 OH 峰變寬

一句話：裂幾條數鄰居（2nI＋1），J 看路徑與角度，δ 與 J 屬於分子；換磁場只把 Hz 間距拉開。
對應五軸：③ 寬度（峰形）＝R2 裂分、R9 Karplus 與 A3、R10 Δν÷J ④ 換量＝R3 ppm↔Hz ⑤ 條件＝B_0、D_2O、取代基與二面角

NMR｜精華③ 考點補完：先問要連誰再選實驗；面積就是核數；等價看替換產物

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 本頁＝四讀數之外的適配：上面是 R8 方法 × 問題（7 題）；中間是 R13 積分（4 題）、R7 等價（2 題）與官方答案的爭議點；下面是 17 個代號的索引與年份趨勢

R8 先問要連誰，再選實驗｜7 題 沿鍵 vs 空間；一鍵 vs 多鍵；看 H 還是看 C

要連誰	選	驗算例（題）
H–H 沿鍵偶合	**COSY**、TOCSY	能給氫–氫偶合資料的是 COSY（COSEY）；aspirin **Hc** 連 HA、HB（鄰位）＋HD（間位長程）＝**3 個**
碳上接幾個 H（碳級數）	**DEPT**	辨識碳級數用 DEPT；**三級碳（CH）→ DEPT-90**（只有 CH 出峰；DEPT-135 讓 CH_2 反相）
C–H 一鍵／多鍵	HSQC（HMQC）／HMBC	碳與氫經**單鍵**關聯 vs **多鍵**（2–3 鍵）關聯
H–H 空間靠近	**NOESY**、ROESY	給**相對立體結構**；唯一**不靠鍵結偶合**的 2D（其餘 COSY、TOCSY、HMBC 都沿鍵）
混合物各成分	**DOSY**（δ × 擴散係數）	植物藥品管、粗萃取物**去重複研究**；用**完全分離的峰**計算；**超過五種成分便無法解析**錯

R13 積分面積 ∝ 核數｜4 題

- 看**整組面積**，不看峰高；化最簡比：乙酸乙酯 δ 由大到小 OCH_2、$CH_3C{=}O$、CH_3 → **2：3：3**（裂分 q、s、t）
- paracetamol 與 aspirin 都是**雙取代苯** → 芳香區 H **都是 4 個**；CH_3 的 δ、芳香 H 的 δ 與偶合型式都不同
- **qNMR**：含量 ∝ 積分面積；藥物**特定 H 訊號**比**內部標準品**；**不需待測物對照標準品**也能測純度；**低含量成分亦高靈敏度**錯（NMR 靈敏度低）
- amyl nitrite：直接積分**本體的 CH_2**，內標 **benzyl benzoate**；**先水解再積分戊醇 CH_2**錯；nitrometry 量生成 N_2 體積

R7 等價：把 H 換成 X，比兩個產物｜2 題

- 產物相同 → **homotopic**：acetone 兩邊 CH_3（**enantiotopic** 錯）、CH_3Br 的 3 個 H、$CH_3CH_2CHBrCl$ 的 CH_3
- 產物互為鏡像 → enantiotopic：非手性溶媒中仍等價
- 產物為非鏡像異構物 → **diastereotopic**：手性中心旁的 CH_2 兩個 H 不等價
- 組數＝不等價環境數：acetylacetone 畫成對稱 keto 式 → 兩端 CH_3＋中間 CH_2＝**2 組**

官方選法與原理的距離

- 115-2-15：官方選「**決定絕對立體**」不是主要應用；實務可用 Mosher 酯等手性衍生化推絕對組態
- 108-1-22：溶液 NMR 不能決定多形性；**固態 NMR 可以**
- 107-2-28：甲苯 meta 7.25 > para 7.17，方向對、差很小
- 109-2-12：Hc 的 3 個關聯包含**間位長程偶合**；112-2-18：Δν÷J＝2.5，官方選 ABX

規則索引：17 個代號就是這章 114 題 前→後＝100–107 年 → 108–115 年題數；↑ 108 年後才出現

代號	規則一句（頁）	題	前→後	代號	規則一句（頁）	題	前→後
R1	拉電子、環流、氫鍵 → δ 大（①）	19	11→8	**R8**	先問要連誰再選 2D、DEPT、DOSY（③）	7	3→4
R6	只讀溶液中核的磁環境；看不到質量、鹵素、晶形、絕對立體（①）	13	8→5	**R9**	Karplus：180° 最大 → trans、ax–ax（②）	5	**0→5 ↑**
R2	n 個鄰核裂 2nI＋1 條（②）	13	7→6	**R11**	溶媒不帶 ^1H；TMS＝0；交換 H 遇 D 消失（①）	4	3→1
R5	質量數、原子序奇偶定 I（①）	12	7→5	**R13**	面積 ∝ 核數；qNMR 比內標（③）	4	2→2
R3	δ＝Δν÷MHz；δ、J 換場不變（②）	10	5→5	**R10**	Δν÷J 大一級、小二級（②）	3	1→2
A1	δ 刻度錨點（①）	10	5→5	**R12**	脈衝 → FID → FT；脈衝間等弛豫（①）	3	**0→3 ↑**
A4	10 mg、0.5–1 mL（①）	3	2→1	**R7**	換 H 比產物定等價（③）	2	**0→2 ↑**
R4	$\Delta E \propto \gamma B_0$，$B_0$↑ 靈敏度↑（①）	2	2→0	**A3**	苯 8 Hz、pyrrole 2–4 Hz（②）	2	**0→2 ↑**
A2	δ、J 符號（①）	2	2→0		R1＋A1、R2＋R9＋R10、R6、R5、R3、R8 六項＝**81%**		

108 年後新增①：J 的幾何（R9、A3）

- Karplus 180° 最大（111-2-13、114-1-11）→ alkene **trans 12–18**（115-1-13）、styrene trans 那對最大（114-2-17）
- 椅式 ax–ax 9–13（109-2-11）；苯 8、pyrrole 2–4（111-1-15、112-2-17）

108 年後新增②：儀器操作（R12、R8）

- 脈衝 FT、**連續波**錯（110-2-14）；Fermi resonance 測不到（112-1-25）；脈衝間等弛豫（115-1-21）
- DOSY 沒有五種上限（114-1-12）；DEPT-90 認三級碳（113-1-13）

108 年後新增③：等價與定量（R7、R13）

- topicity 換 H 比產物（113-1-14）；acetylacetone 2 組（109-2-24）
- qNMR 靈敏度低、不需對照標準品（112-2-16）；B_0 與 Boltzmann、符號題 108 年後 0 題

一句話：一維給四讀數，二維回答誰連誰（沿鍵或空間、一鍵或多鍵），面積除以氫數就是核數比，再比內標成含量。

對應五軸：① 適配＝R8 依問題選 DEPT、COSY、HSQC、HMBC、NOESY、DOSY ② 位置＝R7 等價與組數 ④ 換量＝R13 積分與 qNMR